

ION2026 模拟赛 Day1

时间：2026 年 4 月 28 日 07:40 ~ 12:40

题目名称	最优化问题	构造题	判定问题
题目类型	传统型	传统型	传统型
输入文件名	<code>optimize.in</code>	<code>construct.in</code>	<code>check.in</code>
输出文件名	<code>optimize.out</code>	<code>construct.out</code>	<code>check.out</code>
每个测试点时限	4.0 秒	3.0 秒	2.0 秒
内存限制	1024 MiB	1024 MiB	1024 MiB
子任务数目	5	11	7

编译选项

对于 C++ 语言	<code>-O2 -std=c++14 -static</code>
-----------	-------------------------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. `main` 函数的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参考各省的具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
7. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。

最优化问题 (optimize)

【题目描述】

有 n 种类型的男生和 $2 \cdot n$ 个女生。男生的类型用从 1 到 n 的整数编号，而女生用从 1 到 $2 \cdot n$ 的整数编号。

第 i 种类型的男生有 c_i 个，这 c_i 个男生中的每一个都喜欢编号为 a_i 和 b_i 的女生。

求一个最大的男生集合的大小，使得对于该集合中的任意两个男生，至少存在一个女生被他们两人都喜欢。

本题中，每个测试点包含多组输入数据。你需要对每组数据独立求解。

【输入格式】

从文件 *optimize.in* 中读入数据。

第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 500$) —— 输入数据的组数。接下来是各组数据的描述。

每组数据的第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 10^7$)。

接下来的 n 行，每行包含三个整数 a_i, b_i, c_i ($1 \leq a_i < b_i \leq 2 \cdot n, 1 \leq c_i \leq 10^9$) —— 对应类型男生的参数。

保证对于任意 $1 \leq i < j \leq n$ ，满足 $a_i \neq a_j$ 或 $b_i \neq b_j$ 。

保证单个测试点中所有输入数据的 n 之和不超过 10^7 。

【输出格式】

输出到文件 *optimize.out* 中。

对于每组输入数据，输出一行一个整数 —— 满足条件的最大男生集合的大小。

【样例 1 输入】

```
1 3
2 2
3 1 2 3
4 3 4 5
5 5
6 1 2 1
7 1 3 4
8 4 5 2
9 3 4 2
10 1 4 3
11 4
12 1 2 3
```

```
13 2 3 4
14 3 5 4
15 1 3 2
```

【样例 1 输出】

```
1 5
2 9
3 10
```

【样例 2~4】

1 见附加文件中的 `ex_optimize1~3.in/ans`，分别对应子任务 2~4 的限制。

【数据范围】

由于本题输入规模较大，本题提供快速输入的模板，详见附加文件中的 `read.cpp`。

令 $S = \sum n$ ，则对于全部数据： $1 \leq S \leq 10^7$ ， $1 \leq a_i < b_i \leq 2 \cdot n$ ， $1 \leq c_i \leq 10^9$ ，对于任意 $1 \leq i < j \leq n$ ，满足 $a_i \neq a_j$ 或 $b_i \neq b_j$ 。

- 子任务 1 (10 分)： $n \leq 5$ ；
- 子任务 2 (10 分)： $S \leq 7 \cdot 10^5$ ，每个女生最多被两种类型的男生喜欢；
- 子任务 3 (20 分)： $S \leq 3000$ ；
- 子任务 4 (20 分)： $S \leq 7 \cdot 10^5$ ；
- 子任务 5 (40 分)：无额外限制。

构造题 (construct)

【题目描述】

给定一个包含 n 个整数的数组 a 。每次操作中，你可以选择一个位置 i ($1 \leq i \leq n$)，将 a_i 减少 k ，同时将所有其他元素 a_j ($1 \leq j \leq n$ 且 $i \neq j$) 增加 t 。

求将数组中所有元素变为非正数（即小于或等于零）所需的最少操作次数。如果无法实现，则报告该情况。

【输入格式】

从文件 `construct.in` 中读入数据。

第一行包含三个整数 n 、 k 、 t ($1 \leq n \leq 10^6$, $0 \leq k, t \leq 10^9$) —— 数组长度及操作参数。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($-10^{18} \leq a_i \leq 10^9$) —— 数组元素的初始值。

【输出格式】

输出到文件 `construct.out` 中。

输出一个整数 c —— 将数组所有元素变为非正数所需的最少操作次数。如果无法实现，输出 -1 。

如果可以实现，还需输出 n 个整数 cnt_i ($1 \leq i \leq n$)，表示对第 i 个元素执行的操作次数。注意必须满足 $\sum_{i=1}^n cnt_i = c$ 。

【样例 1 输入】

```
1 4 10 1
2 2 5 9 -4
```

【样例 1 输出】

```
1 4
2 1 1 2 0
```

【样例 2 输入】

```
1 5 1 100
2 -1000 -1000 10 -1000 -1000
```

【样例 2 输出】

```
1 10
2 0 0 10 0 0
```

【样例 3 输入】

```
1 2 1 1
2 1 0
```

【样例 3 输出】

```
1 -1
```

【样例 4~14】

```
1 见附加文件中的 ex_construct1~11.in/ans, 分别对应子任务 1~11 的限制。
```

【数据范围】

对于所有数据, $1 \leq n \leq 10^6$, $0 \leq k, t \leq 10^9$, $-10^{18} \leq a_i \leq 10^9$ 。

- 子任务 1 (5 分) $t = 0$;
- 子任务 2 (5 分) $1 \leq n \leq 300$, $|a_i| \leq 300$, $0 \leq t \leq 10^6$;
- 子任务 3 (10 分) $1 \leq n \leq 3000$, $|a_i| \leq 3000$, $0 \leq t \leq 10^6$;
- 子任务 4 (10 分) $1 \leq n \leq 10^3$, $a_i \geq 1$, $0 \leq t \leq 10^6$;
- 子任务 5 (5 分) $1 \leq n \leq 10^4$, $a_i \geq 1$;
- 子任务 6 (10 分) $1 \leq n \leq 10^5$, $a_i \geq 1$;
- 子任务 7 (10 分) $a_i \geq 1$;
- 子任务 8 (10 分) $1 \leq n \leq 10^3$, $0 \leq t \leq 10^6$;
- 子任务 9 (5 分) $1 \leq n \leq 10^4$;
- 子任务 10 (15 分) $1 \leq n \leq 10^5$;
- 子任务 11 (15 分) 无额外限制。

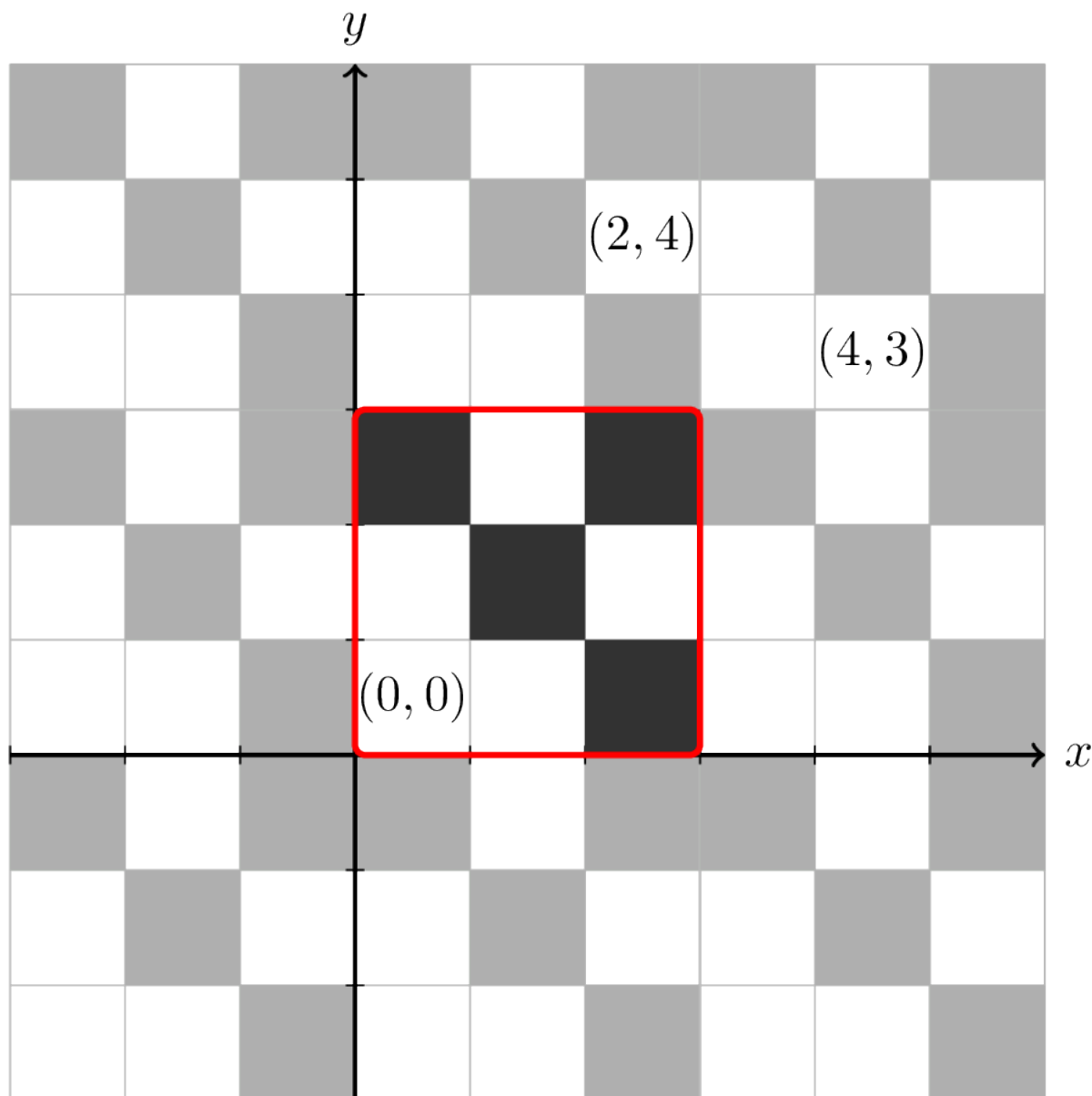
判定问题 (check)

【题目描述】

给定一个无限大的二维网格，其中每个单元格要么是空的，要么是被阻挡的。

在网格中，你可以向上、下、左或右移动到相邻的非阻挡单元格。

在四处走动了一会儿后，你注意到被阻挡单元格的模式是周期性的。更准确地说，有一个 $R \times C$ 的模式在无限重复。具体形式请参见下图。



样例 1 的网络。 $R \times C$ 的循环节以红色标记。(0,0) 未被阻挡，而 (1,1) 被阻挡。第一个问题的坐标绘制在 (2,4) 和 (4,3)。自然地，网格在绘制范围之外无限延伸。

你要求解 Q 个询问，每个询问给定 s_x, s_y, t_x, t_y ，问：单元格 (s_x, s_y) 是否能不经过阻挡的走到单元格 (t_x, t_y) ？

【输入格式】

从文件 `check.in` 中读入数据。

第一行包含两个整数 R 和 C ($1 \leq R, C \leq 1000$), 表示网格的行数和列数。

接下来的 R 行, 每行包含一个长度为 C 的字符串, 由字符 `.` 和 `#` 组成。字符 `#` 表示该单元格被阻挡, `.` 表示该单元格是空的。

随后是一行, 包含整数 Q ($1 \leq Q \leq 10^5$), 表示你需要回答的问题数量。

接下来的 Q 行, 每行包含四个整数 s_x, s_y, t_x, t_y ($0 \leq s_x, s_y, t_x, t_y \leq 10^{12}$), 表示一个询问的坐标。保证这些坐标处的单元格均未被阻挡。

【输出格式】

输出到文件 `check.out` 中。

对于每个询问, 如果你可以从单元格 (s_x, s_y) 走到单元格 (t_x, t_y) , 则输出 `Yes`, 否则打印 `No`。

【样例 1 输入】

```
1 3 3
2 #.#
3 .#.
4 ..#
5 5
6 2 4 4 3
7 0 0 2 1
8 0 0 0 0
9 900000002 900000004 900000004 900000003
10 2 1 1 2
```

【样例 1 输出】

```
1 Yes
2 No
3 Yes
4 Yes
5 No
```

【样例 2~8】

```
1 见附加文件中的 ex_check1~7.in/ans, 分别对应子任务 1~7 的限制。
```

【数据范围】

子任务	分值	附加限制
1	5	$R, C \leq 2, Q \leq 5, s_x, s_y, t_x, t_y \leq 500$
2	10	$R, C, Q \leq 5, s_x, s_y, t_x, t_y \leq 500$
3	15	$R, C, Q \leq 5, s_x, s_y, t_x, t_y \leq 10^5$
4	20	$R, C, Q \leq 5$
5	10	$R, C \leq 5$
6	15	$R, C \leq 25$
7	25	无附加限制